

Choices, values, and frames

Kahneman y Tversky (1984) Discusión de lectura

José Antonio Mendoza Sánchez

Curso 1INT46 Bloque II Facultad de Ciencias Sociales PUCP

Semestre 2026-2

Sobre esta discusión

- Comentamos Kahneman, D., y Tversky, A. (1984). *Choices, values, and frames*. *American Psychologist*, 39(4), 341-350.
- Es un paper corto (10 páginas) escrito para audiencia amplia, no para especialistas.
- Consolida ideas presentadas en dos papers previos más técnicos:
 - Kahneman y Tversky (1979), *Econometrica*: la formalización matemática de prospect theory.
 - Tversky y Kahneman (1981), *Science*: los experimentos clásicos de framing.
- Es la lectura recomendada para empezar a entender prospect theory.

Hoja de ruta

- 1** Contexto e importancia
- 2** Ideas centrales del paper
- 3** Framing: ejemplos del paper
- 4** Framing e implicaciones
- 5** Qué llevarnos y discusión

El paper en su contexto histórico

- Años 60-70: la teoría económica dominante era la utilidad esperada (von Neumann-Morgenstern 1944, Savage 1954).
- Asumía agentes racionales que maximizan utilidad esperada con probabilidades bien calibradas.
- Kahneman y Tversky documentaron una serie sistemática de *desviaciones*: heurísticas, sesgos, framing.
- Su programa culmina en *prospect theory* (1979) y el paper que discutimos hoy (1984), que la explica en lenguaje accesible.
- Kahneman recibe el Premio Nobel de Economía en 2002 (compartido con Vernon Smith). Tversky había fallecido en 1996 y los Nobel no se otorgan póstumamente.

Por qué este paper importa para el curso

- Define el **mecanismo cognitivo** detrás del framing: por qué cambiar la forma cambia la respuesta.
- Formaliza la **función de valor** que subyace a todos los experimentos de elección.
- Introduce el concepto de **punto de referencia**, esencial para diseñar estímulos en encuesta.
- Los ejemplos que ofrece son plantillas para diseñar tus propios experimentos.
- Es la lectura más *barata* en tiempo y más *cara* en valor pedagógico del bloque.

Los dos aspectos de la elección

Kahneman y Tversky organizan el paper en torno a dos preguntas:

- 1 **¿Cómo se valoran los resultados?** La *función de valor* $v(x)$.
- 2 **¿Cómo se ponderan las probabilidades?** La *función de peso* $\pi(p)$.

Ambas se apartan sistemáticamente de la utilidad esperada clásica:

- Los resultados se evalúan como *cambios* respecto a un punto de referencia, no como niveles absolutos.
- Las probabilidades se distorsionan predeciblemente: se sobreestiman las chicas, se subestiman las grandes.

La función de valor: forma

En el paper 1984, Kahneman y Tversky describen la función de valor cualitativamente (ver Figure 1). Su parametrización estandar la da Tversky y Kahneman (1992):

$$v(x) = \begin{cases} x^\alpha & \text{si } x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^\beta & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Tres propiedades documentadas ya en 1984:

- 1 Los outcomes se definen respecto a un **punto de referencia** (usualmente el status quo).
- 2 La función es **cóncava en ganancias** y **convexa en pérdidas** ($\alpha, \beta < 1$).
- 3 Es más **empinada en pérdidas** que en ganancias ($\lambda > 1$): las pérdidas duelen más.

Estimaciones típicas (Tversky y Kahneman 1992): $\alpha \approx \beta \approx 0.88$, $\lambda \approx 2.25$.

La función de valor: consecuencias

- **Aversión al riesgo en ganancias:** preferimos 100 seguros a 50/50 entre 0 y 200.
- **Preferencia por el riesgo en pérdidas:** preferimos 50/50 entre 0 y -200 a -100 seguros.
- **Aversión a la pérdida:** rechazamos apuestas 50/50 con valores igualmente atractivos y desagradables porque el lado negativo pesa más.
- **Sensibilidad decreciente:** la diferencia entre 100 y 200 se percibe como mayor que entre 1,100 y 1,200.

La función de peso de probabilidades

Kahneman y Tversky observan que las probabilidades no entran directamente en la valoración, sino vía una función de peso $\pi(p)$:

- $\pi(p) > p$ para probabilidades pequeñas $\rightarrow$ sobreestimación de eventos raros.
- $\pi(p) < p$ para probabilidades moderadas y altas $\rightarrow$ subestimación de eventos comunes.
- $\pi(0) = 0$ y $\pi(1) = 1$, pero hay discontinuidades cerca de los extremos.

Esto explica por qué:

- Compramos seguros contra eventos raros (sobreestimamos el riesgo).
- Compramos billetes de lotería (sobreestimamos la chance de ganar).

Framing de outcomes

Kahneman y Tversky argumentan que el punto de referencia no viene dado. Depende de cómo se *enmarca* la situación.

Dos formulaciones lógicamente equivalentes pueden inducir puntos de referencia distintos y por tanto elecciones distintas.

A esto lo llaman *framing effect*. El resto del paper es una serie de ejemplos para mostrar que es un fenómeno robusto.

Ejemplo 1: la enfermedad asiática

Retomado de Tversky y Kahneman (1981). Enfermedad esperada matará a 600 personas.

Marco positivo (ganancias)

- Programa A: se salvan 200.
- Programa B: 1/3 de salvar 600, 2/3 de salvar 0.

Elegido: A (72 %).

$A = C$ y $B = D$. La reversión de preferencias se debe puramente al marco.

Marco negativo (pérdidas)

- Programa C: mueren 400.
- Programa D: 1/3 nadie muere, 2/3 mueren 600.

Elegido: D (78 %).

Ejemplo 2: perder un ticket vs perder dinero

Otro escenario clásico discutido en el paper:

Escenario A

- Compraste una entrada al teatro por 10 dólares.
- Al llegar descubres que la perdiste.
- ¿Pagarías 10 dólares por otra?

Sí: 46 %.

Escenario B

- Ibas a comprar la entrada al llegar (a 10 dólares).
- Al llegar descubres que perdiste 10 dólares en efectivo.
- ¿Comprarías la entrada?

Sí: 88 %.

Económicamente idénticos. La gente ve la entrada como una cuenta mental separada; el dinero perdido, no.

Ejemplo 3: aversión a la pérdida en apuestas

Kahneman y Tversky ilustran la aversión a la pérdida en la página 342:

“Most respondents in a sample of undergraduates refused to stake \$10 on the toss of a coin if they stood to win less than \$30.”

- Bajo utilidad esperada, cualquier ganancia $> \$10$ vuelve atractiva la apuesta 50/50 (VE positivo).
- Bajo prospect theory: como $|v(-10)| > v(10)$, el respondiente exige varias veces la pérdida en la ganancia potencial para aceptar.
- Estimaciones posteriores (Tversky y Kahneman 1992) cuantifican $\lambda \approx 2.25$ para la aversión a la pérdida agregada.

Ejemplo 4: calculadora y saco (sensibilidad decreciente)

Otro ejemplo clásico del paper:

Versión A

- Vas a comprar un saco a \$125 y una calculadora a \$15.
- Te dicen que la calculadora está a \$10 en otra tienda a 20 min de auto.
- ¿Irías?

Sí: 68 %.

Se ahorran \$5 en ambos casos. La diferencia está en que \$5 se siente más valioso relativo a \$15 que relativo a \$125 (sensibilidad decreciente).

Versión B

- Vas a comprar un saco a \$15 y una calculadora a \$125.
- La calculadora está a \$120 en otra tienda a 20 min de auto.
- ¿Irías?

Sí: 29 %.

Framing y racionalidad

Kahneman y Tversky discuten explícitamente el problema normativo:

- Si dos formulaciones son lógicamente equivalentes, un decisor racional debería elegir lo mismo.
- La observación de *reversión de preferencias* por framing prueba que la gente *no* es racional en sentido clásico.
- Pero eso no significa que la decisión sea aleatoria: las desviaciones son *predecibles*.
- Prospect theory es un modelo *descriptivo*, no normativo: describe cómo la gente decide, no cómo debería decidir.

El punto de referencia como *choice architecture*

Una lectura contemporánea del paper:

- Quien controla el punto de referencia controla el marco.
- Quien controla el marco influye en la decisión.
- En políticas públicas: presentar una reforma como *"defensa del actual sistema vs. "progreso desde el sistema actual* cambia el apoyo.
- En marketing: presentar un producto como *"nuevo y mejorado vs. "sigue igual que siempre* altera la disposición a comprar.
- En salud: presentar un tratamiento con tasa de supervivencia vs. tasa de mortalidad cambia la elección de los pacientes.

Esta lectura anticipa el trabajo de Thaler y Sunstein sobre *nudges*.

Implicaciones para el diseño experimental

El paper deja lecciones concretas para nuestro diseño de experimentos de encuesta:

- Al diseñar dos versiones de una pregunta, considera qué punto de referencia induce cada una.
- El marco no es arbitrario; se puede predecir su dirección con prospect theory.
- Los efectos son más fuertes cuando el marco activa el mecanismo de aversión a la pérdida.
- Verifica empíricamente el punto de referencia con preguntas de control (manipulation check).

Críticas contemporáneas al programa

Aunque prospect theory es hegemónica en economía conductual, hay debates:

- **Replicación:** los efectos originales se replican pero con tamaños más chicos (crisis de replicación en psicología social).
- **Generalización:** los estudios originales usaban dilemas hipotéticos con estudiantes. Las decisiones reales con dinero real pueden mostrar patrones distintos.
- **Origen de la aversión a la pérdida:** algunos autores (Gal y Rucker 2018) argumentan que $\lambda \approx 2.25$ es un artefacto y que la evidencia real apunta a λ mucho más cerca de 1.
- **Cross-cultural:** el punto de referencia y la aversión a la pérdida varían por cultura y contexto económico.

Qué nos llevamos al resto del curso

- Un **modelo cognitivo** de por qué el framing funciona: no es arbitrario, es predecible.
- Una **herramienta** para diseñar estímulos: manipular el punto de referencia.
- Un **lenguaje** para hablar de framing: ganancias vs. pérdidas, aversión a la pérdida, función de valor.
- Una **advertencia**: los framing effects se replican, pero con magnitudes más chicas que las publicadas originalmente. Prepara muestras grandes.

Puntos de discusión para la clase

- 1 ¿Cuál de los ejemplos del paper te parece más convincente? ¿Cuál más débil?
- 2 Kahneman y Tversky dicen que la gente no es racional. ¿Cambia algo esa afirmación en tu carrera (economía, sociología, gestión, comunicación)?
- 3 ¿Puedes diseñar un experimento en el Perú donde el framing predicho por prospect theory se pueda medir?
- 4 ¿Qué políticas públicas peruanas están actualmente enmarcadas de una forma que podría cambiarse para mejorar apoyo o cumplimiento?
- 5 Si los efectos originales se han reducido a lo largo del tiempo, ¿por qué crees que pasa?

Discusión abierta.

Cierre del bloque: pasamos a la sesión práctica (PD1).